

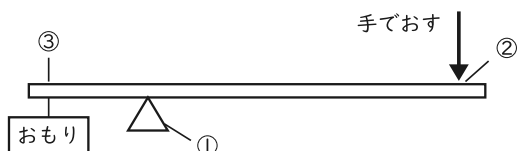
てこのはたらきとしくみ

1 まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

- 1 棒を使って、重いおもりを小さい力で持ち上げます。図の①～③の名前を、「支点」「力点」「作用点」からえらんで書きましょう。

棒を使ったてこ



(1) ①の名前

支点

(2) ②の名前

力点

(3) ③の名前

作用点

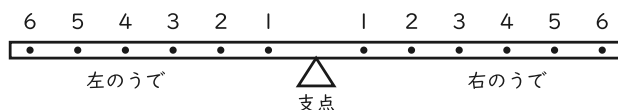
- 2 ア・イにあてはまることばを書きましょう。

支点から力点までのきよりが(ア)ほど、また、支点から作用点までのきよりが(イ)ほど、小さい力で持ち上げられます。

ア 長い(遠い)

イ 短い(近い)

- 3 実験用てこを使って、てこが水平につり合うときのきまりを調べます。図の数字は目もりです。



- (1) おもりをつるす前に、まずすることはどれですか。

ア すぐにおもりをつるす (イ) うでが水平かを見る ウ うでを手でおさえる

答え イ

- (2) 左の目もり2に10gをつるしました。右のどこに10gをつるすと、つり合いますか。

ア 目もり4 イ 目もり1 (ウ) 目もり2

答え ウ

- 4 くぎぬきで、いちばん小さい力でくぎをぬくには、手でどこをもてばよいですか。

(ア) 支点から遠いところ イ 支点到近いところ ウ どこをもっても同じ

答え ア

考え方

大問4 くぎぬきも てこです。支点から力点までのきよりが長いほど、小さい力でぬけます。

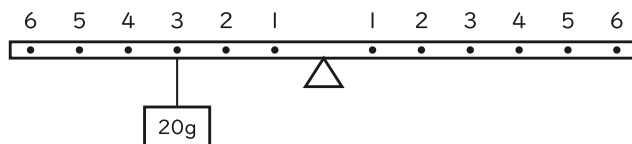
てこのはたらきとしくみ

2まい目 よみとる | 観察・実験の記録から読み取る

答え

1 2 3 4 めやす 10分

- 1 ちひろさんの はんは、実験用てこの左のうでの目もり3に20gをつるし、右のうでのおもりの重さと目もりを変えて、てこのようすを調べました。



てこのようす ○…水平につり合った 左…左にかたむいた 右…右にかたむいた

右のおもり	目もり1	目もり2	目もり3	目もり4	目もり5	目もり6
10g	左	左	左	左	左	○
20g	左	左	○	右	右	右
30g	左	○	右	右	右	右
60g	○	右	右	右	右	右

- (1) 右のおもりが20gのとき、左にかたむいたのは、目もり①と目もり②です。

① 1

② 2

ヒント よこの行「20g」を、たての列の目もり1から じゅんに見ていきます。

- (2) 水平につり合ったのは、10gのとき目もり①、20gのとき目もり②、30gのとき目もり③、60gのとき目もり④です。

① 6

② 3

③ 2

④ 1

- 2 表から、てこが水平につり合うときのきまりを読み取ります。

- (1) 右のおもりを重くしていくと、つり合う目もりはどうなっていますか。

ア 支点に近くなる イ 支点から遠くなる ウ 変わらない

答え

ア

- (2) つり合ったときの(重さ)×(目もりの数)は、どれも①で、左の 20×3 と等しい。

① 60

考え方

大問2 $10 \times 6 = 60$ 、 $20 \times 3 = 60$ 、 $30 \times 2 = 60$ 、 $60 \times 1 = 60$ で、どれも左の60と等しくなります。

てこのはたらきとしくみ

3まい目 かんがえる

筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

I 実験用てこの左の目もり4に30gをつるしました。右に何gでつり合うかを予想します。

けいご 左は目もり4に30gだから、てこをかたむけるはたらきは $30 \times 4 = 120$ だね。

なつめ 右の目もり6なら、何gでつり合うはずかな。

ちひろ 計算で出した重さで、本当に水平になるか たしかめたいな。

考え方のとちゅう

つり合うのは、左右で（おもりの重さ） $\times$ （支点からの（ア））が等しいとき。右の目もり6なら、（おもりの重さ） $\times 6$ が（イ）になればよいから、おもりは（ウ）gのはず。

ア きより

イ 120

ウ 20

(1) 右の目もり3なら、何gでつり合うはずですか。

ア 20g イ 40g ウ 60g

答え

イ

(2) 右の目もり5に20gでは、左にかたむきました。わけは どれですか。

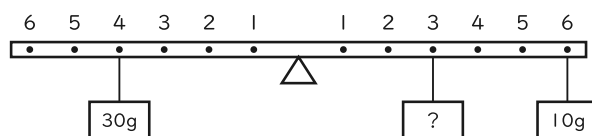
ア 右は100で左より小さい イ 右は120で左と同じ ウ 右は150で左より大きい

答え

ア

2 左は目もり4に30gのまま、右のうでの2か所におもりをつるします。目もり6には10gをつるしました。

右のうでの2か所につるす



右の目もり3に、何gのおもりをつるせば、水平につり合うはずですか。

ア 10g イ 30g ウ 20g

答え

ウ

考え方

大問2 $10 \times 6 = 60$ で、のこりは $120 - 60 = 60$ 。目もり3なら $60 \div 3 = 20$ で20gです。

てこのはたらきとしくみ

4まい目 あらわす | 結果からわかったことを書く

答え

1234

めやす 15分

1

はさみで あつ紙を切ると、刃の先のほうでは切りにくく、刃の根もとのほうでは楽に切れました。

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

(れい) はさみで、切る物を支点に近づけると(支点から作用点までのきよりを短くすると)、小さい力で切れるのだろうか。

ヒント 「何を」「どう変えると」「どうなる」を入れます。

2

身の回りの道具で、支点・力点・作用点の並び方を調べて、表にまとめました。表を見て、①にあてはまることばを書きましょう。

道具	はしからの並び方	まん中にある点
はさみ	力点 — 支点 — 作用点	支点
せんぬき	支点 — 作用点 — 力点	作用点
ピンセット	支点 — 力点 — 作用点	力点

ピンセットでは、支点から力点までのきよりは、支点から作用点までのきよりより①なっています。

① 短く

3

ピンセットについて、なつめさんがこう言いました。

なつめ ピンセットも てこだから、小さい力で大きな力を出せる道具だと思う。

なつめさんの考えのまちがっているところを、支点からのきよ리를使って説明しましょう。

つかうことば 力点 作用点

(れい) ピンセットは、支点から力点までのきよりが、支点から作用点までのきよりより短い。だから、作用点には手で加えた力より小さい力しかはたらかず、小さい力で大きな力を出す道具ではない。

考え方

大問3 力点がまん中の道具は、先の力が小さくなるかわりに、細かい物を加減してつまめます。